

01 · ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ

Проверить готовность системы; получить новый M4 frame.
Ошибка камеры ограниченно повторяется; пустой кадр не считается ошибкой.

валидный кадр

02 · ПРОВЕРКА СЦЕНЫ

Только свежие согласованные кадры.
3 distinct пустых кадра → DONE.
UNKNOWN: подтвердить 2 кадрами, н

06 · ПЕРЕНОС И ОТПУСКАНИЕ

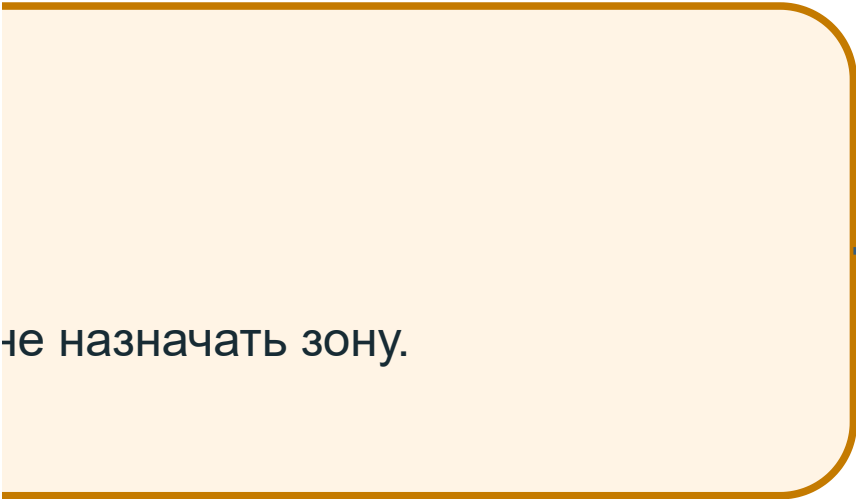
TRANSFER → PLACE → RELEASE.
Контролировать свежее удержание; движение и release выполняются только по принятому M5 plan и в зарезервированный slot.

свежий hold подтвержден

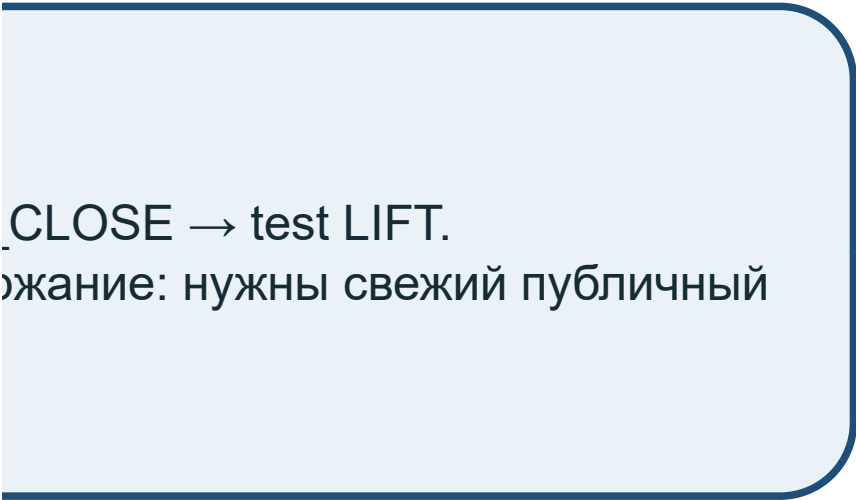
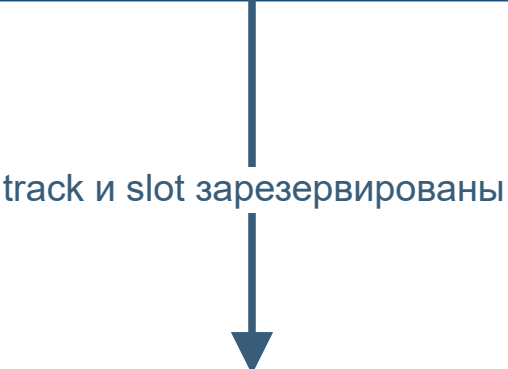
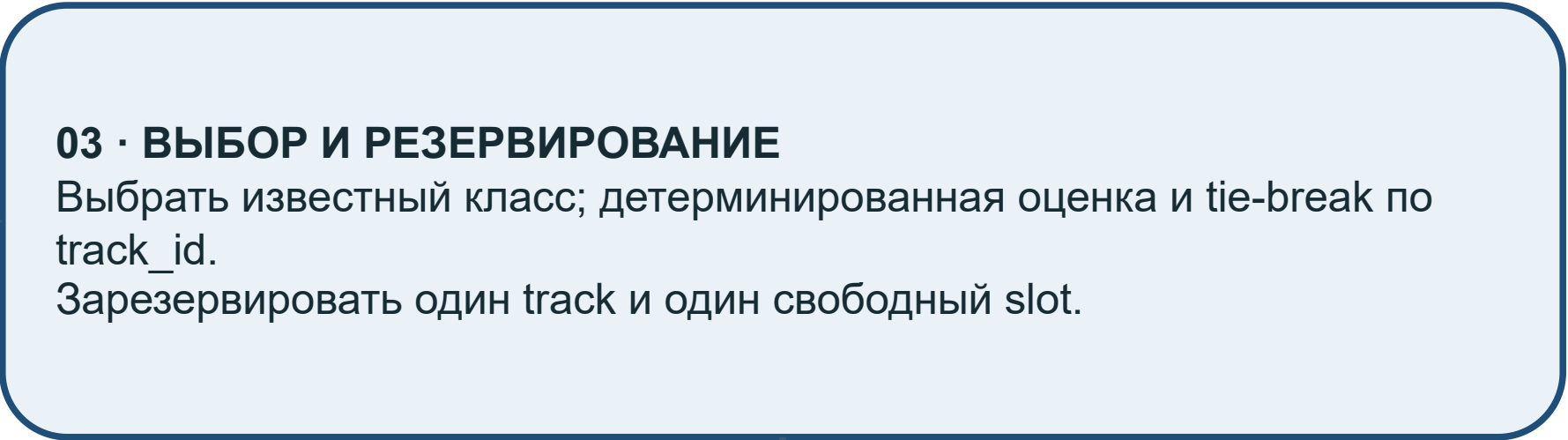
05 · ПОДХОД И ЗАХВАТ

APPROACH → DESCEND → GRASP_
Закрытие захвата не доказывает удерж
датчик и новая сцена у источника.

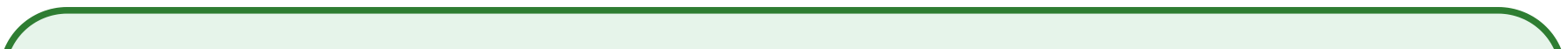
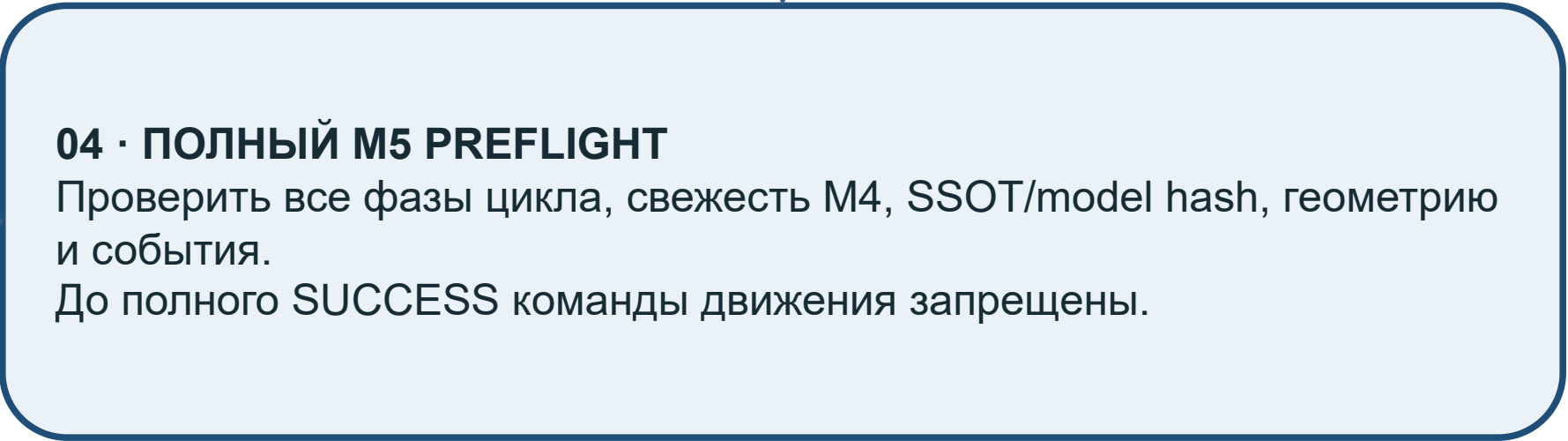
release подтвержден



→ есть цель + слот



← полный план принят



07 · ОТХОД ОТ ЛОТКА

После свежего подтверждения пустого захвата выполнить M5 RETREAT/SAFE_RETURN/SAFE_HOME.
Затем запросить новый кадр placement-камеры.

новый public frame

08 · ПУБЛИЧНАЯ ПРОВЕРКА УКЛАД

Сверить класс, зону, slot и порог config отхода.
Evaluator ground truth контроллеру не

ПОВТОР / ПРОПУСК

Transient M5: не более 1 retry с новым кадром.
Нет slot → SKIPPED_FULL_ZONE.
Постоянный unreachable/route failure → SKIPPED_UNREACHABLE.
He-starvation: рассматривается следующий кандидат.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Только свежий подтвержденный по-но
повторить цикл в заданном бюджете.
После подтвержденного recovery бюд

Границы исходов: `DONE` означает завершение обработки batch, а не 100% сортировку. `SAFE\_FAILURE`, `SKIPPED\_\*` и controller-confirmed pl

ДКИ

dence по новому RGB-кадру после
доступен.

исход цикла записан

09 · ФИКСАЦИЯ ИСХОДА

Совпадение → PLACED_CONTROLLER_CONFIRMED и slot OCCUPIED.
Иначе → SAFE_FAILURE; slot QUARANTINED. Track history не
допускает повторного учета.

IE

old позволяет открыть захват, отойти и
жет episode сбрасывается.

SAFE_STOP / КАРАНТИН

Unknown/stale payload, потеря груза, fatal contract mismatch, release ambiguity,
timeout с неизвестным грузом или emergency: отменить движение, сохранить
безопасное удержание, не засчитывать сортировку.

lacement регистрируются отдельно. Физическое исполнение контактов не подтверждается на М6.